CN 2026-02-26

Interpolazione polinomiale.

Data $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, e $n+1$ ascisse distinte $x_0,\dots,x_n\in[a,b]$, abbiamo visto che $\exists\, p(x)\in\Pi_n$:

$$p_n(x_i)=f(x_i)\equiv f_i,\quad i=0,\dots,n.$$

$p_n(x)$ è il polinomio interpolante di grado (al più) n la funzione $f(x)$ sulle ascisse assegnate.

Abbiamo espresso il polinomio $p(x)$ rispetto a due basi di Π_n:

$$p_n(x)=\sum_{k=0}^{n} a_k x^k \;=\; \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x)$$

↑ rispetto alla base canonica (potenze) — ↑ rispetto alla base di Lagrange.

Osservando che i polinomi di base di Lagrange sono dati da:

$$L_{in}(x)=\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j},\quad i=0,\dots,n,$$

abbiamo visto che $L_{in}(x)\in\Pi_n$. Calcoliamo

il suo coefficiente principale:

Numeratore

Osservando che al denominatore abbiamo

$$(x-x_0)\cdot_\cdot(x-x_{i-1})(x-x_{i+1})\cdot_\cdot(x-x_n) = x^n + \dots$$

che è un polinomio monico (ovvero, con coefficiente principale uguale a 1)

Pertanto, concludiamo che il coefficiente principale di $L_{in}(x)$ è dato da:

$$c_{in} = \frac{1}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n}(x_i - x_j)} \quad (1)$$

Infatti:

$$L_{in}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} \frac{x-x_j}{x_i-x_j} = \frac{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n}(x-x_j)}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n}(x_i-x_j)}$$

è un polinomio monico

$$\frac{1}{}$$

da cui si deduce che il coefficiente principale di $L_{in}(x)$ è dato da (1).

Da questo si deduce che il coefficiente principale di $p_n(x)$ sarà dato da:

$$\sum_{i=0}^{n} c_{in} f_i = \sum_{i=0}^{n} \frac{f_i}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{n} (x_i - x_j)} . \qquad (2)$$

A questo punto, ci poniamo la seguente domanda: se definiamo $p_r(x) \in \Pi_r$ il polinomio interpolante $f(x)$ sulle assisse $\underbrace{x_0, \dots, x_r}_{r+1}$, è possibile definire in modo incrementale $p_r(x)$ a partire da $p_{r-1}(x)$, che è il polinomio interpolante $f(x)$, di grado al più $r-1$, sulle ascisse $\underbrace{x_0, \dots, x_{r-1}}_{r}$?

A questo fine, osserviamo che la base di Lagrange si presta male a questo fine. Infatti,

$$(3) \quad p_r(x) = \sum_{i=0}^{r} f_i L_{ir}(x), \qquad L_{ir}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{r} \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \qquad i = 0, \dots, r,$$

mentre

$$p_{r-1}(x) = \sum_{i=0}^{r-1} f_i \, L_{i,r-1}(x),$$

$$L_{i,r-1}(x) = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{r-1} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}, \quad i = 0, \dots, r-1.$$

A fronte di questo, vogliamo invece cercare di esprimere $p_r(x)$ in forma incrementale, come:

$$p_r(x) = p_{r-1}(x) + \langle r \rangle$$

(r: polinomio di grado r.)

$r = 1, \dots, n \Rightarrow$ $p_n(x)$ sarà, infine, il polinomio che interpola $f(x)$ su tutte le ascisse.

Per ottenere questo obiettivo, dobbiamo ricorrere ad una ulteriore base di rappresentazione: la base di **Newton**. Essa è una base di polinomi monici, così definita:

(4) $$\begin{cases} w_0(x) \equiv 1 \\ w_i(x) = w_{i-1}(x)\,(x - x_{i-1}), \quad i = 1, 2, \dots \end{cases}$$

Osserviamo che:

1) Ragionando per induzione, otteniamo che $w_i(x) = \prod_{j=0}^{i-1} (x - x_j)$, $i \geq 1$,

ovvero, $w_i(x)$ è un polinomio monico di grado esatto i, le cui radici sono $\underbrace{x_0, \dots, x_{i-1}}_{i}$.

2) Pertanto, $\forall\, i = 1, \dots, n$: $w_i(x_j) = 0$, $\forall\, j < i$.

3) Avendo $w_i(x)$ grado esatto i, $\forall i = 0, \dots, n$, abbiamo che i polinomi sono lin. ind. e costituiscono una base di Π_n. Appunto, la base di Newton.

A questo punto, assegnate le ascisse $x_0, \dots, x_n$ (distinte tra loro), è possibile costruire in forma incrementale la fami-

gli di polinomi interpolanti $\{p_r(x)\}_{r=0,\dots,n}$ tali che, $p_r(x) \in \Pi_r$ e:

$$\forall r = 0,\dots,n: \quad p_r(x_i) = f_i, \quad i = 0,\dots,r,$$

come segue:

$$(5) \quad \begin{cases} p_0(x) \equiv f_0 \\ p_r(x) = \underbrace{p_{r-1}(x)}_{\in \Pi_{r-1}} + f[x_0,\dots,x_r]\,\underbrace{w_r(x)}_{\in \Pi_r}, \quad r = 1,\dots,n \end{cases}$$

con il coefficiente

$$f[x_0,\dots,x_r] = \sum_{i=0}^{r} \frac{f_i}{\prod_{\substack{j=0 \\ j\neq i}}^{r} (x_i - x_j)} \,. \qquad (6)$$

Andiamo a dimostrare che, se

$$p_{r-1}(x_i) = f_i, \quad i = 0,\dots,r-1, \qquad (7)$$

allora è possibile determinare univocamente $f[x_0,\dots,x_r]$ nella (5), in modo tale che

$$p_r(x_i) = f_i, \quad i = 0,\dots,r. \qquad (8)$$

successivamente, dimostreremo che $f[x_0,\dots,x_r]$ è scrivibile nella forma (6).

Procedendo per induzione, abbiamo che $p_0(x) \in \Pi_0$ e $p_0(x_0) = f_0$.

Assunto, quindi, vero (7) andiamo a verificare che è possibile determinare $f[x_0,\dots,x_r]$, in modo che sia soddisfatta la (8).

$$p_r(x_i) = p_{r-1}(x_i) + f[x_0,\dots,x_r]\, w_r(x_i) =$$

$$= \begin{cases} i<r: & f_i + f[x_0,\dots,x_r]\, \overbrace{w_r(x_i)}^{=0} = f_i \\ i=r: & p_{r-1}(x_r) + f[x_0,\dots,x_r]\, w_r(x_r) = f_r \end{cases}$$

imponiamo

Da cui otteniamo, considerato che le ascisse sono distinte e, pertanto, $w_r(x_r) \neq 0$, che possiamo soddisfare la condizione di interpolazione imponendo:

$$f[x_0,\dots,x_r] = \frac{f_r - p_{r-1}(x_r)}{\omega_r(x_r)} .$$

Facciamo ora vedere che $f[x_0,\dots,x_r]$ si può esprimere nella forma (6). Per fare questo, osserviamo che:

1) $f[x_0,\dots,x_r]$ è il coefficiente principale di $p_r(x)$.

2) Dalla (2), con $n=r$, otteniamo che il secondo membro della (6) altri non è che il coefficiente principale di $p_r(x)$ scritto in forma di Lagrange. Pertanto, essi devono coincidere.

Concludiamo che la espressione (6) deve valere.

Def. $f[x_0,\dots,x_r]$, $r=0,1,\dots$, come definita nella (6), è detta **differenza**

divisa di $f(x)$ sulle ascisse $x_{0,\dots,r}$.

OSS Dalla (5) si ottiene che

$$p_n(x) = \sum_{r=0}^{n} f[x_{0,\dots,r}]\, w_r(x). \qquad (9)$$

Definizione La (9) definisce la forma di Newton del polinomio interpolante.

OSS Il polinomio $p_n(x)$, ricordiamo, è unico. Pertanto:

$$p_n(x) = \sum_{i=0}^{n} f_i L_{in}(x) = \sum_{i=0}^{n} f[x_{0,\dots,i}] w_i(x),$$

ovvero, la forma di Lagrange e quella di Newton del polinomio interpolante sono algebricamente equivalenti.

OSS: questo non è vero in aritmetica finita.